நுண்செயலி (Microprocessor–µp) என அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த 'µp'–ன் அளவு 2x2 அங்குலம் அளவு உடையவை. இந்தச் சிறிய சில்லுதான் கணினியின் மூளை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

CPU (மையச் செயலாக்க அலகு)

மையச் செயலாக்க அலகு (CPU) என்பது கணினியின் இதயம் மற்றும் மூளை எனக் கருதப்படுகிறது. இது பயனர் தரும் கட்டளைகள் அனைத்தையும் செயல்படுத்த ஏதுவாக, கணினியில் நிறுவப்பட்ட இயக்க முறைமை(Operating System) மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருளை (Application Software) இயக்குகிறது. நுண்செயலி (µp) ஒரு கணினியில் பெரும்பாலானச் செயல்பாடுகளை கையாளுகிறது. ஆனால், சில செயல்கள் வரைகலை செயலாக்க அலகுகள் (Graphical Processing Unit–கள்) போன்ற சிறப்புக் கருவிகள் மூலம் கையாளப்படுகின்றன. µp தாய்ப்பலகையில் அமைந்துள்ளது. கணினி செயல்படும்போது µp மிகவும் சூடு அடையும். எனவே அது சூடாவதை தணிக்கும் வகையில் வெப்பக்கவர்வி (Heat sink)) மற்றும் விசிறி (Fan) போன்றவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன. µp–ன் பல்வேறு பகுதிகள், பெரும்பாலும் செயலியின் வேகத்தைச் சார்ந்து இயங்குகின்றன. சில்லு வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பத்தில், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் காரணமாக, GHz அலைவரிசையில் செயல்படும், மிக அதிக வேகத்தை கொண்ட செயலிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது, மேம்பட்ட தனி நபர் பயன்படுத்தும் கணினியில் (PC) 64–பிட் (bit) க்வாட்–கோர் (Quad–core) இன்டெல் i7 செயலி மற்றும் 3.5 GHz வேகத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

µp பின்வரும் பகுதிகளை கொண்டுள்ளது.

- கணித தர்க்க அலகு (Arithmetic Logic Unit–ALU)
- கட்டுப்பாட்டு அலகு (Control Unit–CU).
- தற்காலிக சேமிப்பு(Cache Memory)

µp–ன் நோக்கம்.

ஒரு கணினி செயலியின் முக்கிய நோக்கம், கணினியின் கணிப்பீடுகள் மற்றும் தர்க்கச் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவது ஆகும். தவிர, கணினி நினைவக மேலாண்மை மூலம், பயனர்கள் உள்ளீடாகத் தரும் கட்டளைகளை செயல்படுத்தி திரையகத்தின் (Monitor) மூலம் வெளியீடாகத் தருகிறது. கணினி மென்பொருளில் கணினி மொழி குறியீடாக்கப்படுகிறது (Encoded). இதனை, µp ஆனது, ஒரு எளிய குறியீடாக/ கட்டளையாக புரிந்து கொண்டு செயலாற்றும். மேலும், µp உள்ளீடு சில்லுகள், வெளியீடு சாதனங்கள் மற்றும் நினைவகம் போன்ற கணினியில் நிறுவப்பட்ட பிற சாதனங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு செயலாற்றும்.

பொதுவாக, CPU உற்பத்தியாளர்களில், இன்டெல் (Intel) மற்றும் AMD ஆகியவை தனி நபர் பயன்படுத்தும் கணினி (PC) மற்றும் மடிக்கணினிகளுக்கான செயலிகளை உருவாக்குகிறார்கள். குவால்காம் (Qualcomm) மற்றும் ARM போன்றவை, திறன் பேசிகள் (Smart Phone) மற்றும் உட்பொதிக்கப்பட்ட கருவிகளைப் (Embedded Tools) போன்ற சிறிய சாதனங்களுக்கான சில்லுகளை வடிவமைக்கின்றன. இந்த சில்லின் மூலம், செயலியின் வகை மற்றும் உற்பத்தியாளரை அடையாளம் காணலாம். இந்த தகவல்கள், பொதுவாக சில்லின் மீது பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, இன்டெல் 386, மேம்பட்ட மைக்ரோ சாதனங்கள் (AMD) 386, சிரிக்ஸ்(Cyrix) 486 மற்றும் ஆப்பிள் நோட் முதலியன.

µp உடன் ஒப்பிடுதல்

ஒரு பயனர், µp–ன் வணிகப்பெயர் (Brand Name) மற்றும் உருப்படிமம்/மாதிரி (Model) போன்ற புள்ளிவிவரங்களை மற்ற செயலாக்க சில்லுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கமுடியும். பொதுவாக ஒரு CPU – வின் வேகம் கடிகார வினாடி வேகத்துடன்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 242 1/18/2020 11:17:51 AM